Cahier des Charges : Projet Tellus

Un écosystème numérique pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement agricole

1. Description du Projet

Tellus est une plateforme numérique de mise en relation directe entre les producteurs agricoles (agriculteurs) et les acheteurs professionnels urbains (restaurants, supermarchés, épiceries). Le système vise à optimiser la chaîne d'approvisionnement nationale en supprimant les intermédiaires superflus. Il s'articule autour de deux interfaces distinctes mais synchronisées : une application mobile pensée pour les contraintes du milieu rural (connexion instable, interface simplifiée) et une plateforme web riche pour la gestion des achats professionnels.

2. Objectifs du Projet

- **Économique :** Augmenter la marge bénéficiaire des agriculteurs et réduire les coûts d'achat pour les professionnels.
- **Logistique :** Réduire le gaspillage alimentaire grâce à une visibilité en temps réel des récoltes disponibles localement.
- **Technologique :** Fournir une solution résiliente capable de fonctionner en mode hors-ligne (Offline-First) pour pallier les zones blanches réseau.
- **Transparence :** Assurer la traçabilité des produits (origine géographique, labels) jusqu'à l'acheteur final.

3. Acteurs du Système

- **L'Agriculteur (Utilisateur Mobile) :** Publie ses récoltes, fixe ses prix et gère ses commandes entrantes.
- **L'Acheteur B2B (Utilisateur Web) :** Recherche des produits, passe des commandes en gros, suit ses livraisons et analyse ses coûts.
- **L'Administrateur (Back-office Web) :** Gère les litiges, modère les comptes utilisateurs et supervise le bon fonctionnement de la plateforme.

4. Besoins Fonctionnels

Application Mobile (Côté Agriculteur)

- **Gestion du catalogue :** Création, modification et suppression d'annonces de récoltes (Photo, Titre, Quantité, Prix/Kg, Date de disponibilité, Label éventuel).
- **Géolocalisation :** Récupération automatique des coordonnées GPS lors de la création d'une annonce.
- **Mode Hors-ligne :** Sauvegarde locale des annonces saisies sans réseau et synchronisation automatique en arrière-plan dès le rétablissement de la connexion.
- **Gestion des commandes :** Réception des demandes d'achat, validation ou refus des commandes.
- **Notifications :** Réception d'alertes push pour chaque nouvelle commande ou message.

Plateforme Web (Côté Acheteur)

- **Recherche et Filtrage :** Moteur de recherche multicritères basé sur la proximité géographique (rayon en km), le type de produit et les labels de qualité.
- **Processus d'achat :** Ajout au panier, validation de commande et choix du mode de récupération (à définir : livraison ou retrait sur place).
- **Tableau de bord :** Suivi de l'état des commandes (En attente, Validée, En cours, Terminée).
- **Facturation :** Génération automatique de factures au format PDF après la clôture d'une commande.
- **Analytique :** Affichage de graphiques sur l'historique des achats et l'évolution des prix au kilo par produit.

5. Besoins Non Fonctionnels

- **Disponibilité :** L'API doit être hautement disponible pour garantir la synchronisation dès qu'un agriculteur capte du réseau.
- **Performance :** Le temps de réponse de la recherche géolocalisée sur le portail Web doit être inférieur à 2 secondes.
- **Ergonomie (UX/UI) :** L'application mobile doit posséder une interface extrêmement intuitive, avec de gros boutons et un usage minimal du clavier (menus déroulants, prise de photo directe).
- **Sécurité :** Les mots de passe doivent être cryptés. L'authentification entre le front-end et le back-end doit utiliser des tokens sécurisés (JWT).

6. Architecture Technique

- **Application Mobile :** React Native avec AsyncStorage (ou SQLite) pour la persistance des données hors-ligne.
- **Application Web :** React.js avec une bibliothèque de composants (ex: Material-UI ou Tailwind CSS) et un outil de graphiques (ex: Recharts).
- **Back-end:** Java Spring Boot exposant une architecture RESTful.
- **Base de Données :** MongoDB, exploitée particulièrement pour ses capacités d'indexation géospatiale (GeoJSON).
- **Services Tiers :** Firebase Cloud Messaging (FCM) pour la gestion des notifications push mobiles.

7. Planning Prévisionnel

Phase	Semaines	Tâches Principales
1. Conception	1 semaine	Validation du CDC, Modélisation de la base de données (UML/MCD), Maquettage UI/UX (Figma).
2. Back-end & BDD	1 semaine	Configuration Spring Boot, Implémentation de MongoDB, Développement des API REST et de l'authentification.
3. Front-end Web	1 semaine	Création du portail React.js, intégration de la carte, catalogue, panier et tableau de bord analytique.
4. App Mobile	1 semaine	Développement React Native, implémentation du mode Offlinefirst et de la géolocalisation.
5. Intégration	1 semaine	Connexion des fronts (Mobile/Web) à l'API, configuration des notifications push.
6. Tests & Déploiement	5 jours	Chasse aux bugs, tests de charge, génération des livrables finaux et préparation de la soutenance.